# SMB のアクティビティを監視する

ONTAP 9

NetApp
January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/display-session-task.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SMB のアクティビティを監視する . . . . . 1
SMB セッション情報を表示します . . . . . 1
開いている SMB ファイルに関する情報を表示します . . . . . 4
使用可能な統計オブジェクトと統計カウンタを確認します . . . . . 7
統計情報を表示します . . . . . 10

# SMB のアクティビティを監視する

## SMB セッション情報を表示します

SMB 接続、 SMB セッション ID 、セッションを使用しているワークステーションの IP アドレスなど、確立された SMB セッションに関する情報を表示できます。セッションの SMB プロトコルバージョンや継続的可用性を備えた保護のレベルに関する情報を表示できます。この情報は、セッションでノンストップオペレーションがサポートされているかどうか確認するのに役立ちます。

SVM 上のすべてのセッションに関する情報を要約形式で表示できます。ただし、多くの場合、大量の出力が返されます。オプションのパラメータを指定すると、出力に表示される情報をカスタマイズできます。

- オプションの「 -fields 」パラメータを使用すると、選択したフィールドに関する出力を表示できます。

  「 -fields ？」を入力できます 使用できるフィールドを確認します。

- 「 -instance 」パラメータを使用すると、確立された SMB セッションに関する詳細情報を表示できます。
- 「 -fields 」パラメータまたは「 -instance 」パラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

| 表示する **SMB** セッション情報 | 入力するコマンド |
|---|---|
| SVM 上のすべてのセッションを要約形式で表示します | vserver cifs session show -vserver vserver_name |
| 指定した接続 ID のセッション | vserver cifs session show -vserver vserver_name -connection-id integer |
| 指定したワークステーションの IP アドレスからのセッションです | vserver cifs session show -vserver vserver_name -address workstation _ip_address |
| 指定した LIF IP アドレスのセッションを表示します | vserver cifs session show -vserver vserver_name -lif -address LIF_IP_address |
| 指定したノード上のセッションを表示します | 「 vserver cifs session show -vserver vserver_name -node ｛ node_name |
| local ｝ 」のように指定します | 指定した Windows ユーザからのセッションです |
| vserver cifs session show -vserver vserver_name -windows-user domain_name \\user_name | を指定します |

| 表示する **SMB** セッション情報 | 入力するコマンド |
|---|---|
| vserver cifs session show -vserver vserver_name -auth-mechanism ｛ NTLMv1 | NTLMv2 |
| Kerberos | Anonymous ｝ ` |
| 指定したプロトコルバージョンを使用しているセッションです | vserver cifs session show -vserver vserver_name -protocol -version ｛ smb1 |
| smb2-1 | smb3_1 |
| smb3_1}`<br><br>[NOTE] ==== 継続的可用性を備えた保護と SMB マルチチャネルは、 SMB 3.0 以降のセッションでのみ利用できます。対象となるすべてのセッションのステータスを表示するには、このパラメータの値を「 S MB3 」以降に設定する必要があります。<br><br>==== | 指定したレベルの継続的可用性を備えた保護を使用しているセッション |
| 「 vserver cifs session show -vserver vserver_name -continuously-available ｛ No | Yes |
| Partial ｝ 」というメッセージが表示されます<br><br>[NOTE] ==== 継続的可用性のステータスが「 Partial 」の場合、継続的可用性を使用して開かれたファイルがセッションに 1 つ以上含まれていますが、継続的可用性を備えた保護を使用せずに開かれたファイルもセッションにあります。vserver cifs sessions file show コマンドを使用すると、確立されたセッションのファイルのうち、継続的可用性を備えた保護を使用せずに開かれたファイルを確認できます。<br><br>==== | 指定した SMB 署名セッションステータスのセッション |
| vserver cifs session show -vserver vserver_name -is-session-signed{ true | false }` |

次のコマンドを実行すると、 IP アドレスが 10.1.1.1 のワークステーションから確立された SVM vs1 上のセッションに関するセッション情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

次のコマンドを実行すると、 SVM vs1 上の継続的可用性を備えた保護を使用するセッションに関する詳細なセッション情報が表示されます。この接続はドメインアカウントを使用して確立されています。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

次のコマンドは、 SVM vs1 上の SMB 3.0 と SMB マルチチャネルを使用しているセッションに関する情報を表示します。この例では、ユーザは LIF IP アドレスを使用して SMB 3.0 対応のクライアントからこの共有に接続しています。そのため、認証メカニズムはデフォルトの NTLMv2 になっています。継続的可用性を備えた保護を使用して接続するためには、 Kerberos 認証を使用して接続を確立する必要があります。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
               Connected Time: 6m 22s
                    Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

開いている SMB ファイルに関する情報を表示する

# 開いている **SMB** ファイルに関する情報を表示します

SMB 接続、 SMB セッション ID 、ホスティングボリューム、共有名、共有パスなど、開いている SMB ファイルに関する情報を表示できます。ファイルの継続的可用性を備えた保護のレベルに関する情報を表示できます。この情報は、開いているファイルがノンストップオペレーションをサポートする状態であるかどうか確認するのに役立ちます。

確立された SMB セッションで開いているファイルに関する情報を表示できます。これは、 SMB セッション内の特定のファイルに関する SMB セッション情報を確認する必要がある場合に役立ちます。

たとえば、 SMB セッションで、継続的可用性を備えた保護を使用して開いているファイルと、継続的可用性を備えた保護を使用せずに開いているファイルがある場合（ vserver cifs session show コマンド出力の「 -continuously-available 」フィールドの値は「 Partial 」です）、 このコマンドを使用すると、継続的可用性に対応していないファイルを確認できます。

オプションのパラメータを何も指定せずに vserver cifs session file show コマンドを実行することで、 Storage Virtual Machine （ SVM ）上の確立された SMB セッションのすべての開いているファイルに関する情報を要約形式で表示できます。

ただし、多くの場合、大量の出力が返されます。オプションのパラメータを指定すると、出力に表示される情報をカスタマイズできます。これは、開いているファイルの一部のみに関する情報を表示する場合に便利です。

- オプションの「 -fields 」パラメータを使用すると、選択したフィールドの出力を表示できます。

  このパラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。

- 「 -instance 」パラメータを使用すると、開いている SMB ファイルに関する詳細情報を表示できます。

  このパラメータは、単独で使用することも、他のオプションのパラメータと組み合わせて使用することもできます。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

| 表示する開いている **SMB** ファイル | 入力するコマンド |
|---|---|
| をクリックします | vserver cifs session file show -vserver vserver_name |
| 指定したノード上のセッションを表示します | vserver cifs session file show -vserver vserver_name -node ｛ node_name |
| local ｝ ` | 指定したファイル ID のファイル |
| vserver cifs session file show -vserver vserver_name -file-id integer | 指定した SMB 接続 ID のファイル |
| vserver cifs session file show -vserver vserver_name -connection-id integer | 指定した SMB セッション ID のファイル |
| vserver cifs session file show -vserver vserver_name -session-id integer | 指定したホスティングアグリゲートのファイル |
| vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting-aggregate aggregate-name | 指定したボリュームのファイルです |
| vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting-volume volume_name | 指定した SMB 共有のファイル |
| vserver cifs session file show -vserver vserver_name -share-name share_name です | 指定した SMB パスのオブジェクト |
| vserver cifs session file show -vserver vserver_name -path path | 指定したレベルの継続的可用性を備えた保護を使用しているファイル |

| 表示する開いている **SMB** ファイル | 入力するコマンド |
| --- | --- |
| 「 vserver cifs session file show -vserver vserver_name -continuously-available ｛No | Yes｝ 」を参照してください<br><br>[NOTE] ==== 継続的可用性のステータスが No の場合 ' これらの開いているファイルは ' テイクオーバーおよびギブバックから無停止でリカバリすることはできませんまた、可用性の高い関係にあるパートナー間での一般的なアグリゲートの再配置からリカバリすることもできません。<br><br>==== |
| 指定した再接続の状態のファイル | vserver cifs session file show -vserver vserver_name -reconnected ｛No |

ほかにも、出力結果の絞り込みに使用できるオプションのパラメータがあります。詳細については、のマニュアルページを参照してください。

次の例は、 SVM vs1 の開いているファイルに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

次の例は、 SVM vs1 のファイル ID 82 の開いている SMB ファイルに関する詳細情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                   Node: node1
                Vserver: vs1
                File ID: 82
          Connection ID: 104617
             Session ID: 1
              File Type: Regular
              Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
             CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
             Share Mode: rw
            Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
            Reconnected: No
```

SMB セッション情報の表示

# 使用可能な統計オブジェクトと統計カウンタを確認します

CIFS 、 SMB 、監査、および BranchCache ハッシュの統計に関する情報を取得してパフォーマンスを監視する前に、データの取得に使用できるオブジェクトとカウンタを確認しておく必要があります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 次のいずれかを実行します。

| 確認する項目 | 入力するコマンド |
|---|---|
| 使用可能なオブジェクト | 'statistics catalog object show' |
| 使用可能な特定のオブジェクト | 'statistics catalog object show object object_name （統計カタログオブジェクトの表示 |
| 使用可能なカウンタ | 'statistics catalog counter は object object_name を表示します |

使用可能なオブジェクトとカウンタの詳細については、マニュアルページを参照してください。

3. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

次のコマンドを実行すると、 advanced 権限レベルで表示したときの、クラスタ内の CIFS および SMB アクセスに関連する特定の統計オブジェクトの説明が表示されます。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog object show -object audit
    audit_ng                    CM object for exporting audit_ng
performance counters

cluster1::*> statistics catalog object show -object cifs
    cifs                        The CIFS object reports activity of the
                                Common Internet File System protocol
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object nblade_cifs
    nblade_cifs                 The Common Internet File System (CIFS)
                                protocol is an implementation of the
Server
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb1
    smb1                        These counters report activity from the
SMB
                                revision of the protocol. For information
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb2
    smb2                        These counters report activity from the
                                SMB2/SMB3 revision of the protocol. For
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object hashd
    hashd                       The hashd object provides counters to
measure
                                the performance of the BranchCache hash
daemon.
cluster1::*> set -privilege admin
```

次のコマンドでは、 advanced 権限レベルで表示される「 cifs 」オブジェクトの一部のカウンタに関する情報が表示されます。

この例では 'CIFS' オブジェクトの使用可能なカウンタの一部を表示していません出力は省略されています

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    ...                         ...

cluster2::> statistics start -object client -sample-id
Object: client
    Counter                                                     Value
    -------------------------------- ---------------------------------
    cifs_ops                                                        0
    cifs_read_ops                                                   0
    cifs_read_recv_ops                                              0
    cifs_read_recv_size                                            0B
    cifs_read_size                                                 0B
    cifs_write_ops                                                  0
    cifs_write_recv_ops                                             0
    cifs_write_recv_size                                           0B
    cifs_write_size                                                0B
    instance_name                              vserver_1:10.72.205.179
    instance_uuid                                      2:10.72.205.179
    local_ops                                                       0
    mount_ops                                                       0


[...]
```

# 統計情報を表示します

## CIFS と SMB 、監査、および BranchCache ハッシュに関する統計など、さまざまな統計を表示して、パフォーマンスを監視し、問題を診断することができます。

オブジェクトに関する情報を表示する前に、 [ 統計の開始 ] コマンドと [ 統計の停止 ] コマンドを使用してデータサンプルを収集しておく必要があります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 次のいずれかを実行します。

| 統計を表示する対象 | 入力するコマンド |
|---|---|
| SMB のすべてのバージョン | 'tstatistics show -object CIFS' のように表示されます |
| SMB 1.0 | 'statistics show -object smb1' |
| SMB 2.x と SMB 3.0 | 統計表示オブジェクト smb2 |
| ノードの CIFS サブシステム | 'tstatistics show -object nblade_cifs' |
| マルチプロトコルの監査 | 'statistics show -object audit_ng |
| BranchCache ハッシュサービス | 'statistics show-object hashd |
| 動的 DNS | 'tstatistics show -object ddns_update' |

   詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

3. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

使用可能な統計オブジェクトと統計カウンタの確認

SMB 署名済みセッションの統計の監視

BranchCache 統計を表示します

統計を使用した自動ノードリファーラルのアクティビティの監視

"Microsoft Hyper-V および SQL Server 向けの SMB の設定"

"パフォーマンス監視のセットアップ"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.